Procesamiento digital de imágenes satelitales y datos geoespaciales

Docente:Dr. Santiago Ariel Seppi (CONAE-UNC)

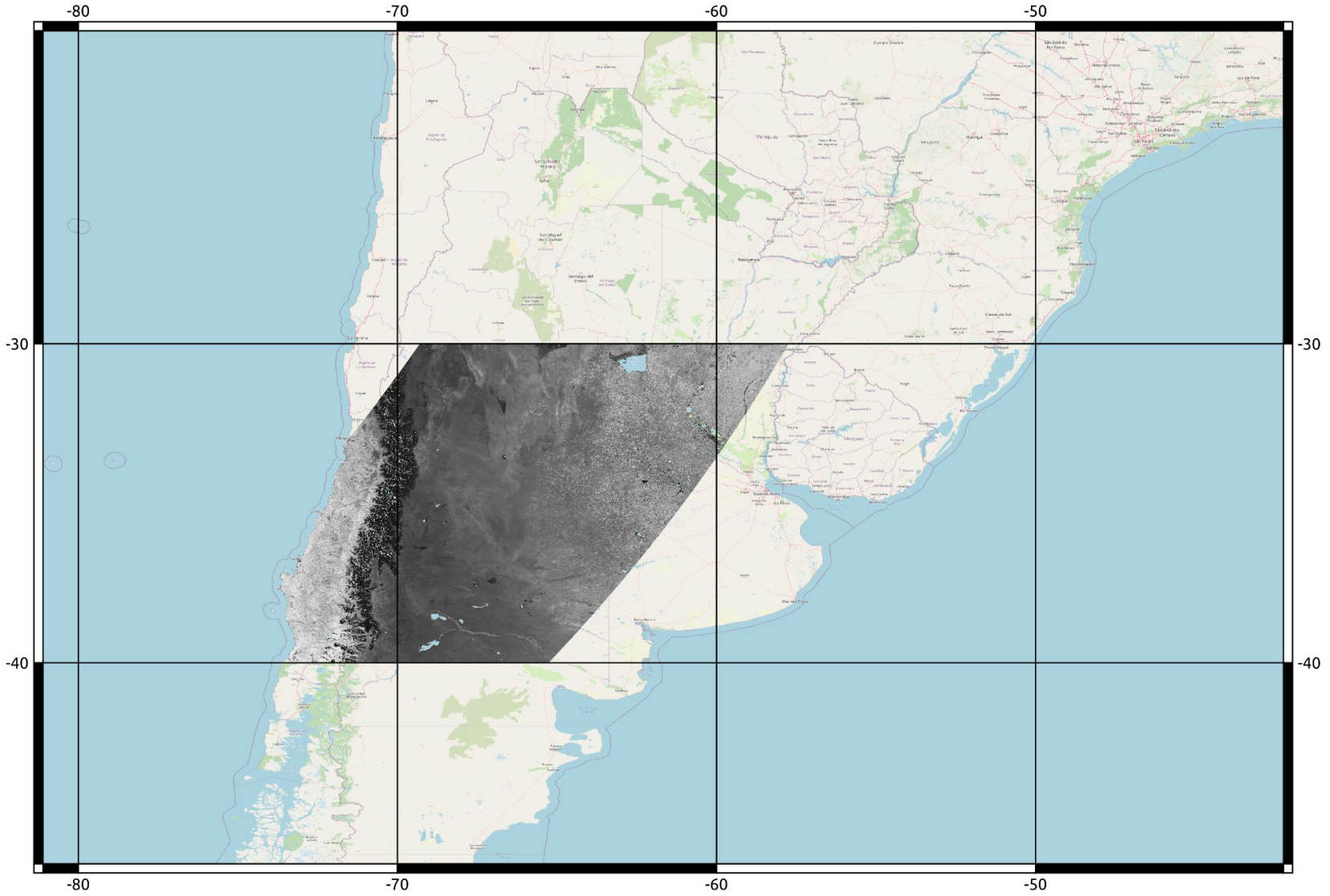
Gulich UNC CONAE

Contenidos

- **Clase 01:** Imágenes en el entorno de programación. Manejo básico de archivos, librerías y estructuras básicas en Python.
- **Clase 02**: Características de las imágenes satelitales. Lectura y tratamiento de imágenes satelitales y datos geoespaciales con Python.
- **Clase 03**: Aprendizaje supervisado. El espacio de atributos. Firmas espectrales. Generación y lectura de muestras para entrenar. Clasificadores supervisados con librería Scikit-Learn. Cómputo de métricas de error. Aplicaciones sobre imágenes satelitales

® GULICH | Todos los derechos reservados

¿Qué es una imagen satelital?



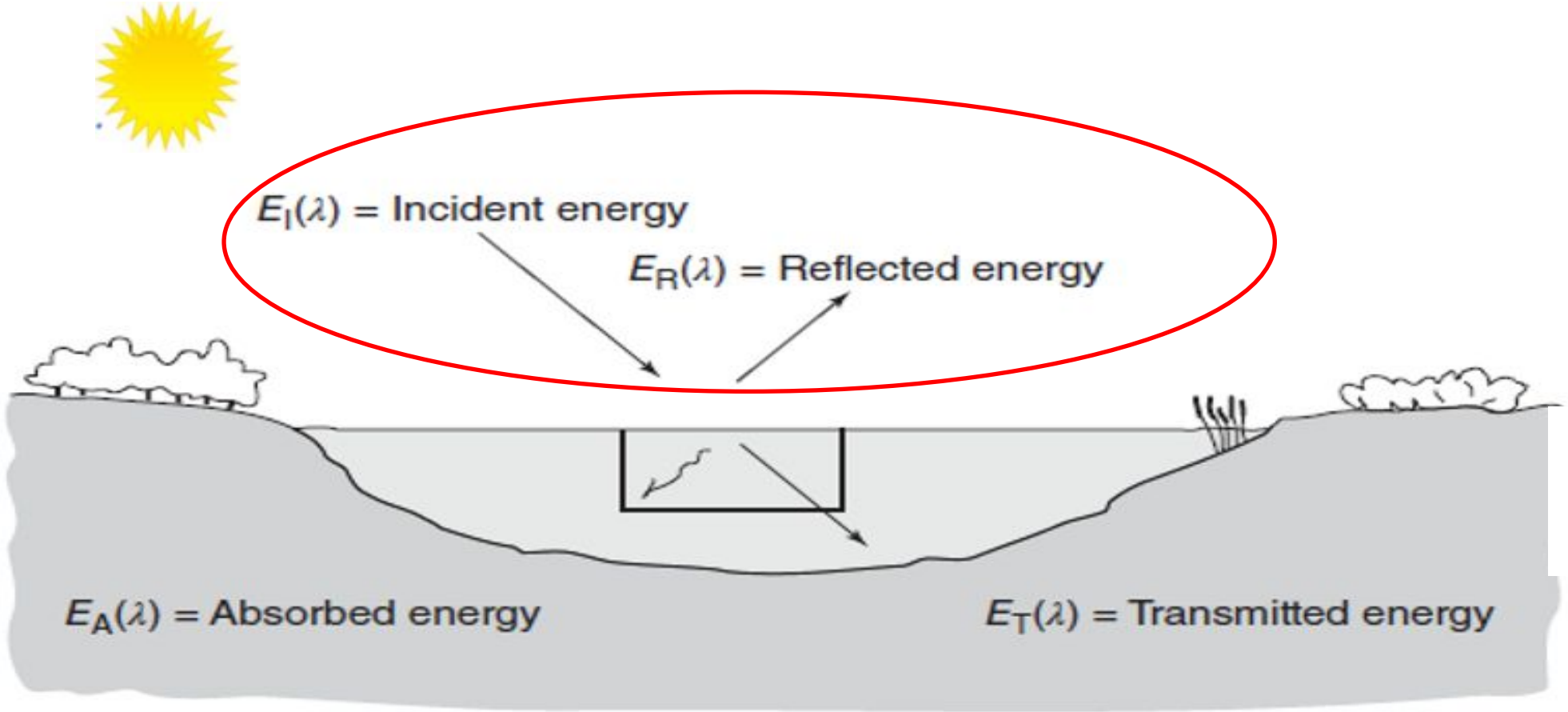
- Forma de medición: Teledetección o Sensado Remoto
- Cámara o instrumentos multiespectrales: Regiones del **espectro electromagnético**
- Georreferencia: Localizadas geográficamente

® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis Espectral de las Imágenes

® GULICH | Todos los derechos reservados

Interacción de las ondas con la superficie terrestre



Reflectancia (%)

$$\rho_\lambda = \frac{E_R(\lambda)}{E_I(\lambda)}$$

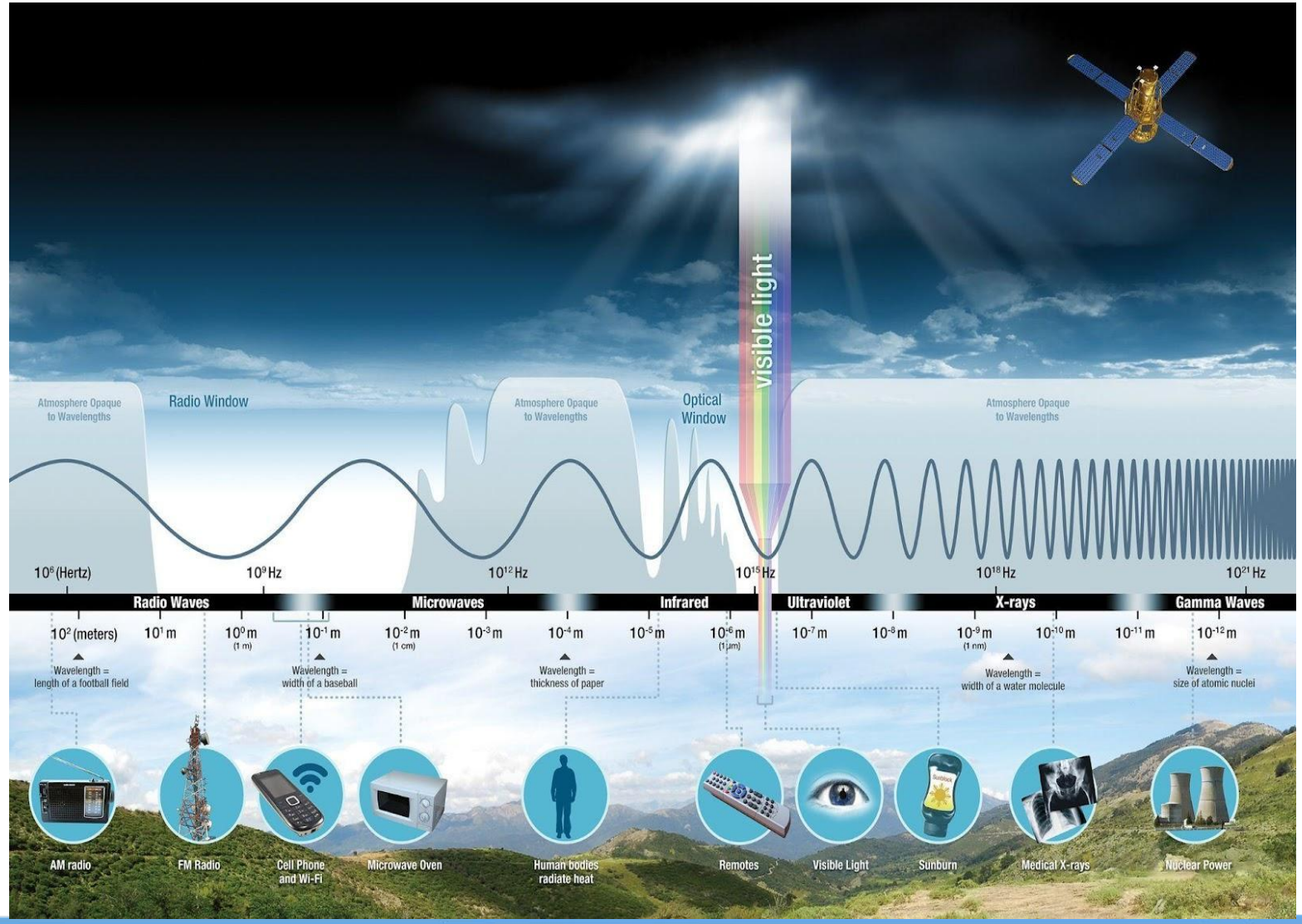
Principio de conservación de la energía $E_I(\lambda) = E_R(\lambda) + E_A(\lambda) + E_T(\lambda)$

® GULICH | Todos los derechos reservados

¿Qué se mide? Las regiones del espectro electromagnético

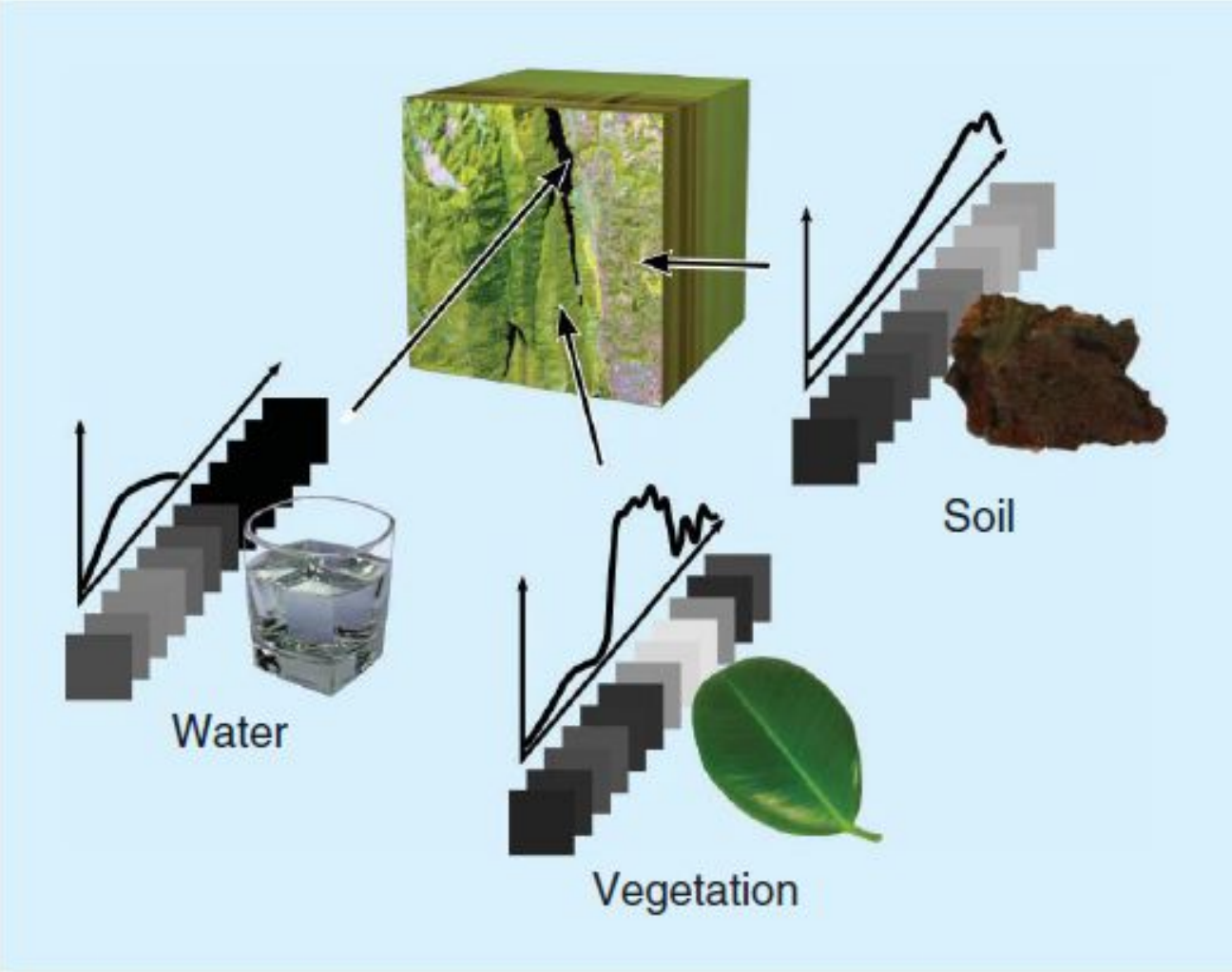
El **espectro electromagnético** es el conjunto de todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas, es decir, al **conjunto de todas las ondas electromagnéticas.**

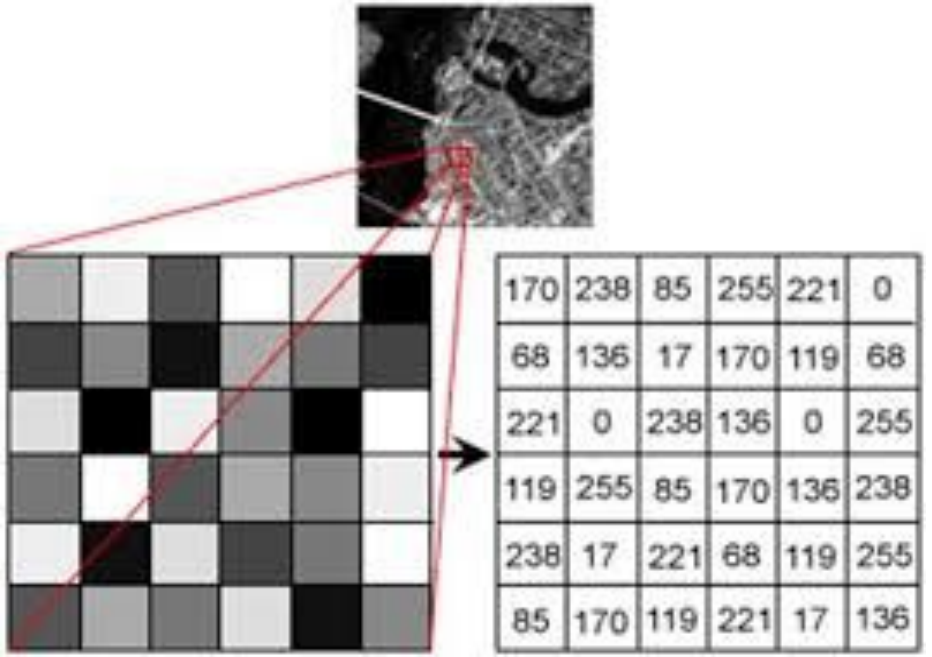
Abarca muchos órdenes de magnitud por lo que se muestra en escala logarítmica de potencias de 10



® GULICH | Todos los derechos reservados

Estructura de una imagen satelital multiespectral



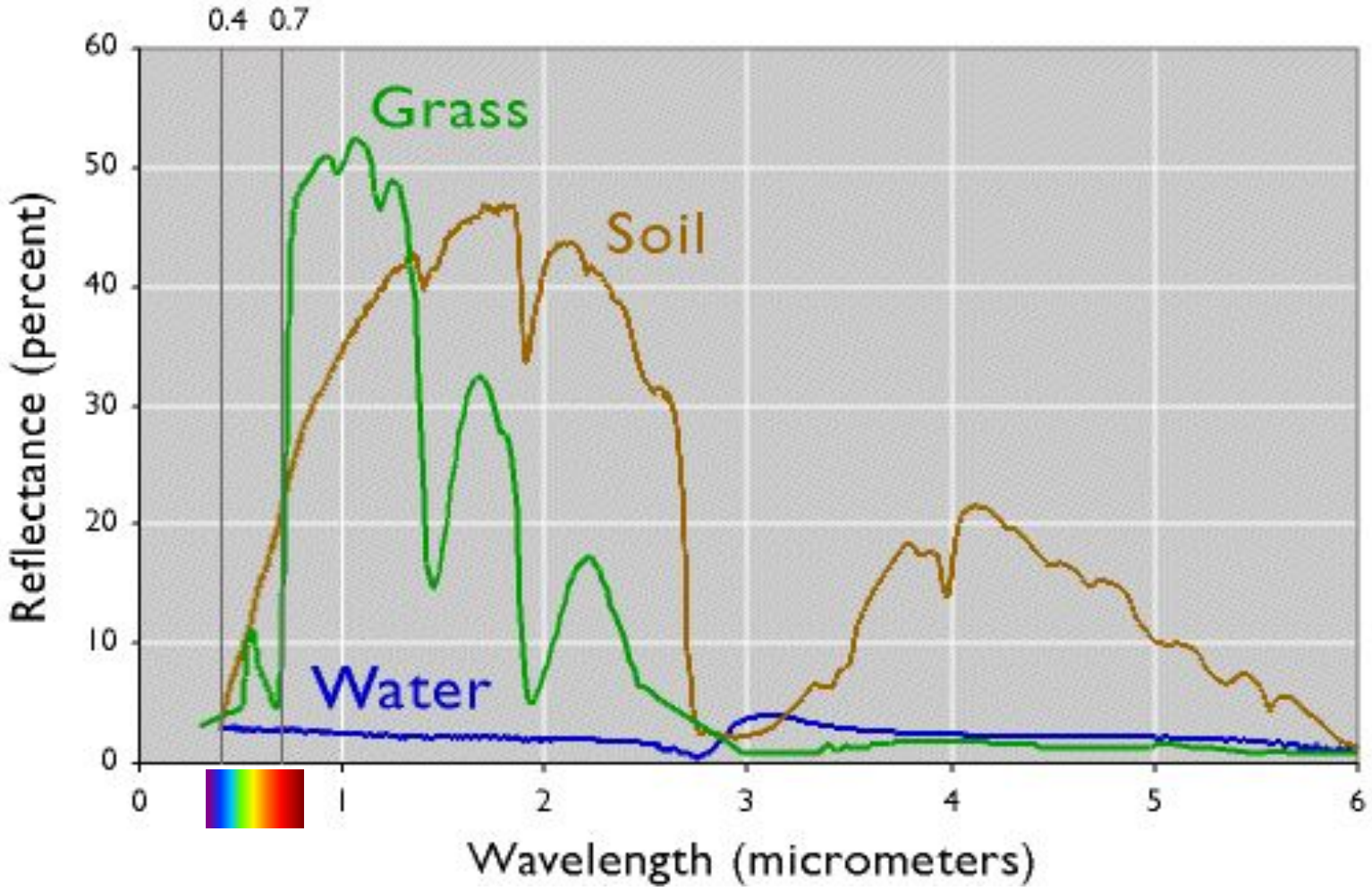


170	238	85	255	221	0
68	136	17	170	119	68
221	0	238	136	0	255
119	255	85	170	136	238
238	17	221	68	119	255
85	170	119	221	17	136

Cada superficie tiene un comportamiento o firma espectral diferente

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral

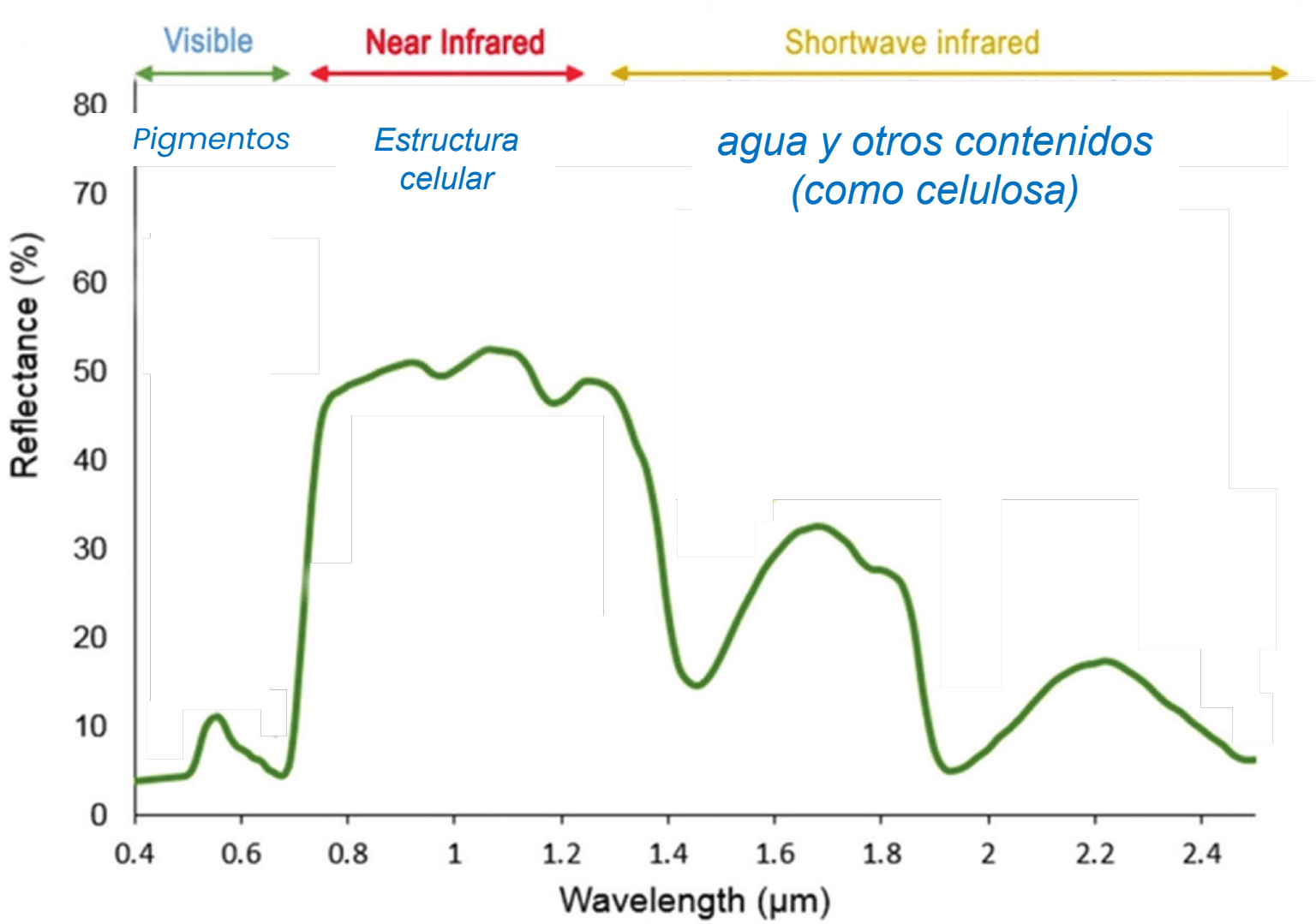


La ***firma espectral*** es la variación de la reflectancia o emitancia de un material en función de la longitud de onda..

En sensado remoto, estas curvas de reflectancia se miden en laboratorios o en el campo usando instrumentos llamados espectroradiómetros.

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral de la vegetación (sana)



- Valores bajos de reflectancia en el visible, excepto en el verde debido a la clorofila, que absorbe fuertemente en el azul y el rojo por la fotosíntesis.
- Baja absorción y alta reflectancia en el Infrarrojo cercano debido a la estructura interna de las hojas con la cual interactúan las ondas.
- En el Infrarrojo de Onda Corta, el contenido de agua explica principalmente la absorción o reflexión. A mayor contenido de agua, menos reflectancia. En hojas secas, la reflectancia es mayor.

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral del agua

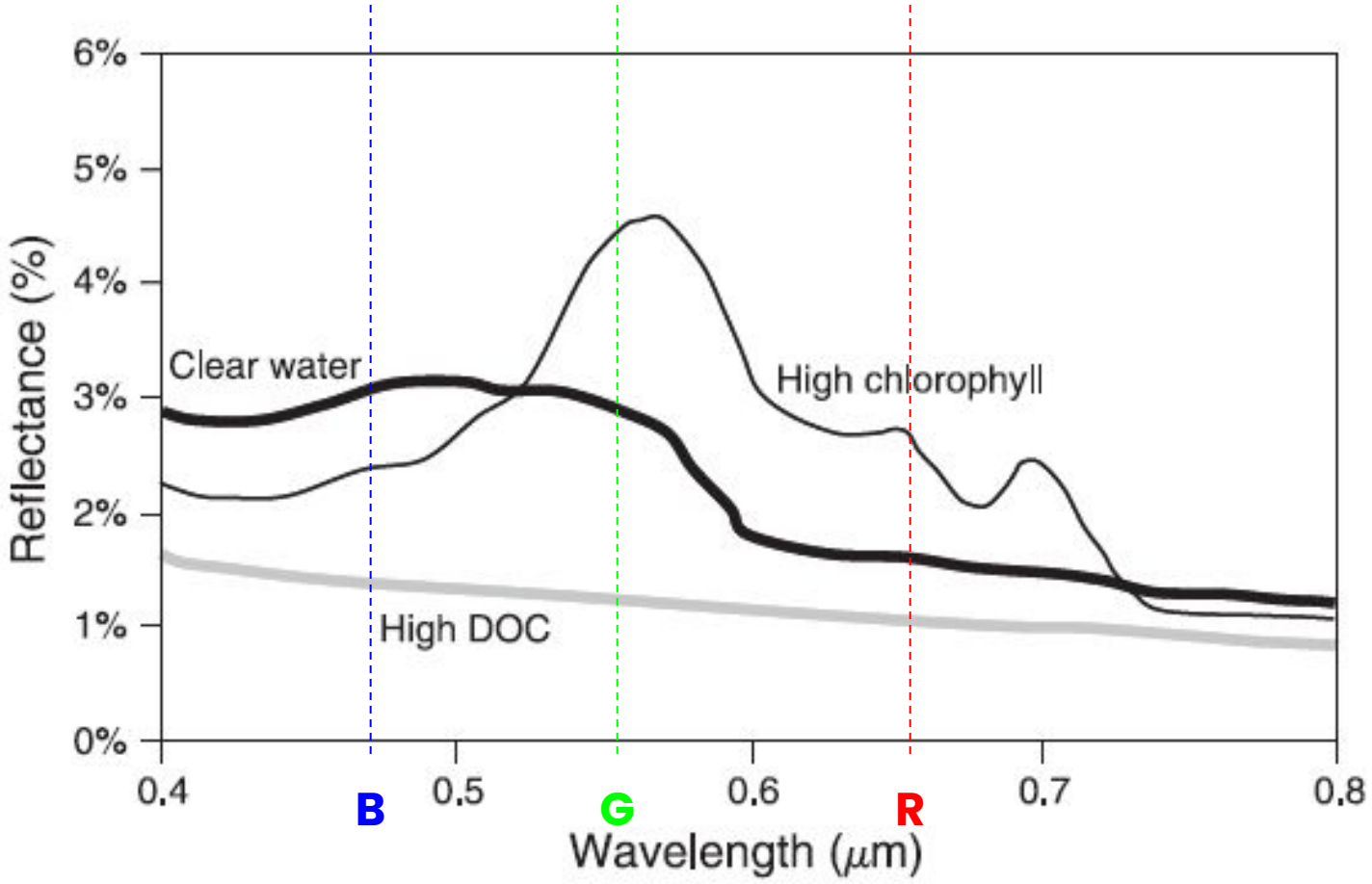


Figure 1.10 Spectral reflectance curves for lakes with clear water, high levels of chlorophyll, and high levels of dissolved organic carbon (DOC).

Agua clara o *limpia*:

- Absorbe fuertemente en el rojo y verde, refleja más en el azul.
- Absorbe fuertemente en el Infrarrojo Cercano (NIR) y en el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR), por lo que en esas longitudes de onda se ve oscuro.

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral del agua

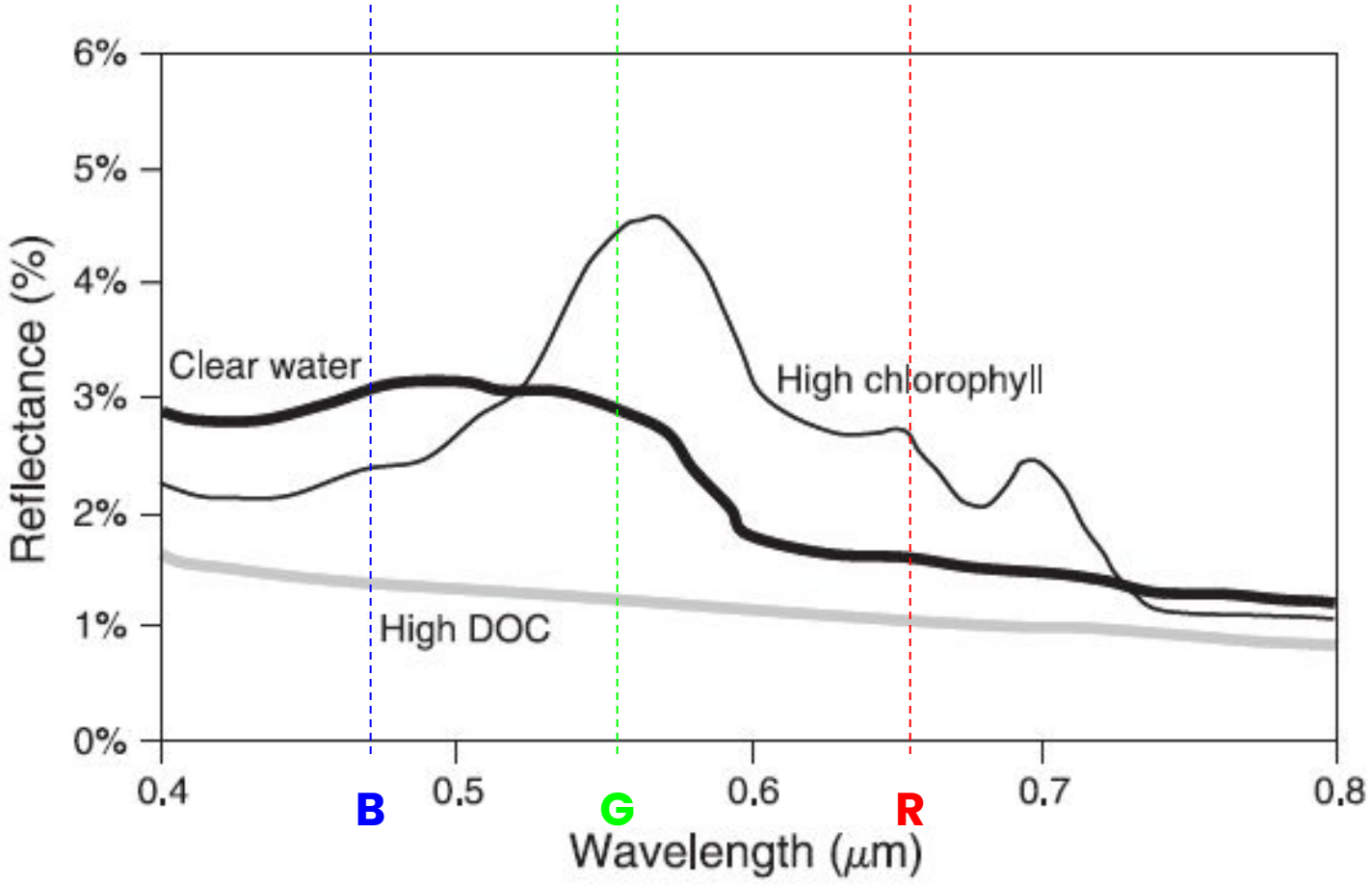


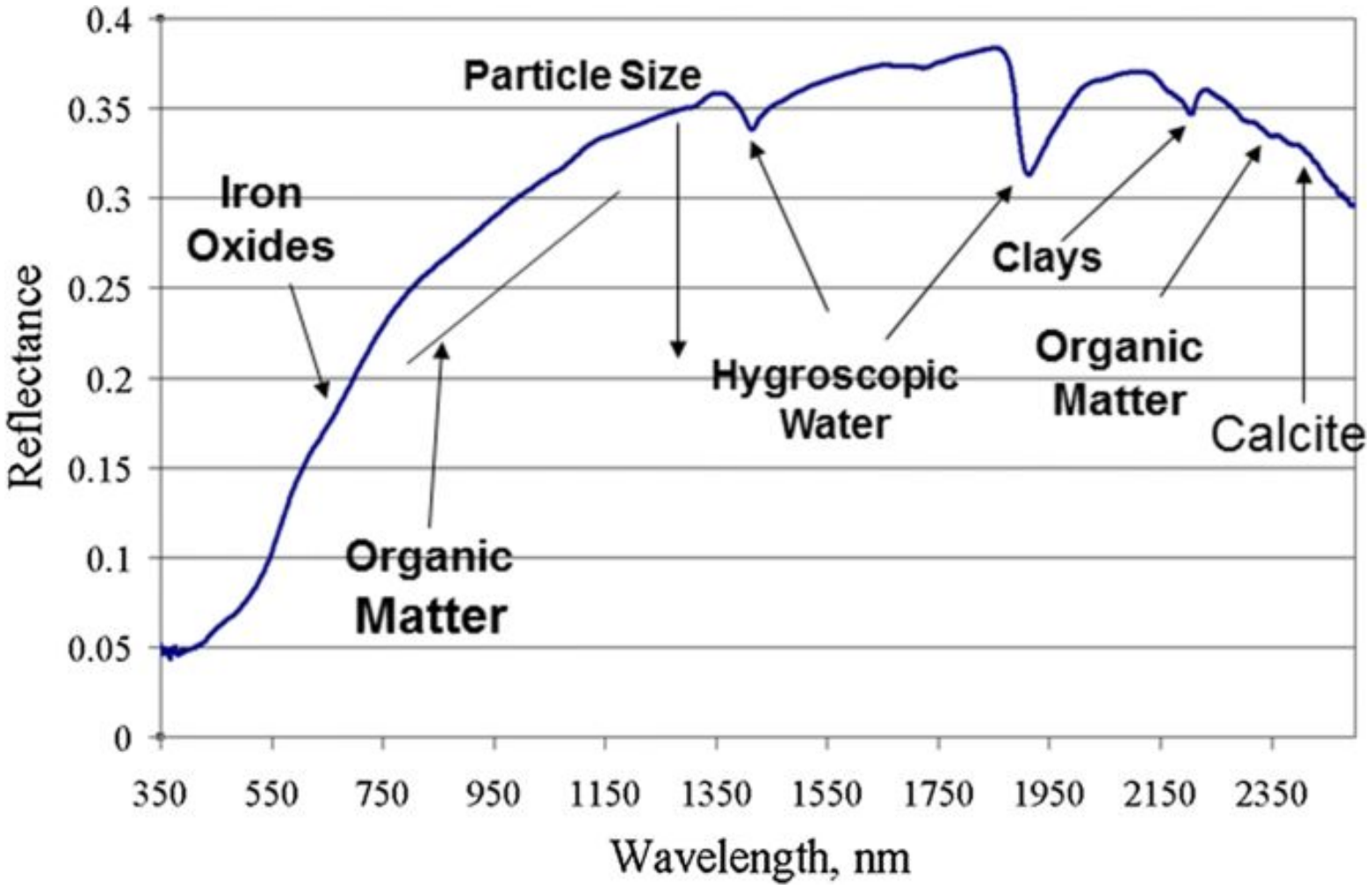
Figure 1.10 Spectral reflectance curves for lakes with clear water, high levels of chlorophyll, and high levels of dissolved organic carbon (DOC).

Agua con alto contenido de clorofila (por ej. algas):

- Refleja más en el verde y menos en el azul y el rojo. A mayor cantidad de fitoplancton, más intensa es la absorción en el azul y rojo, y más verde se verá el agua.
- En el Infrarrojo cercano, la materia orgánica y el fitoplancton dispersan algo de luz, provocando mayor reflectividad.
- Absorbe mucho en el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR)

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral del suelo

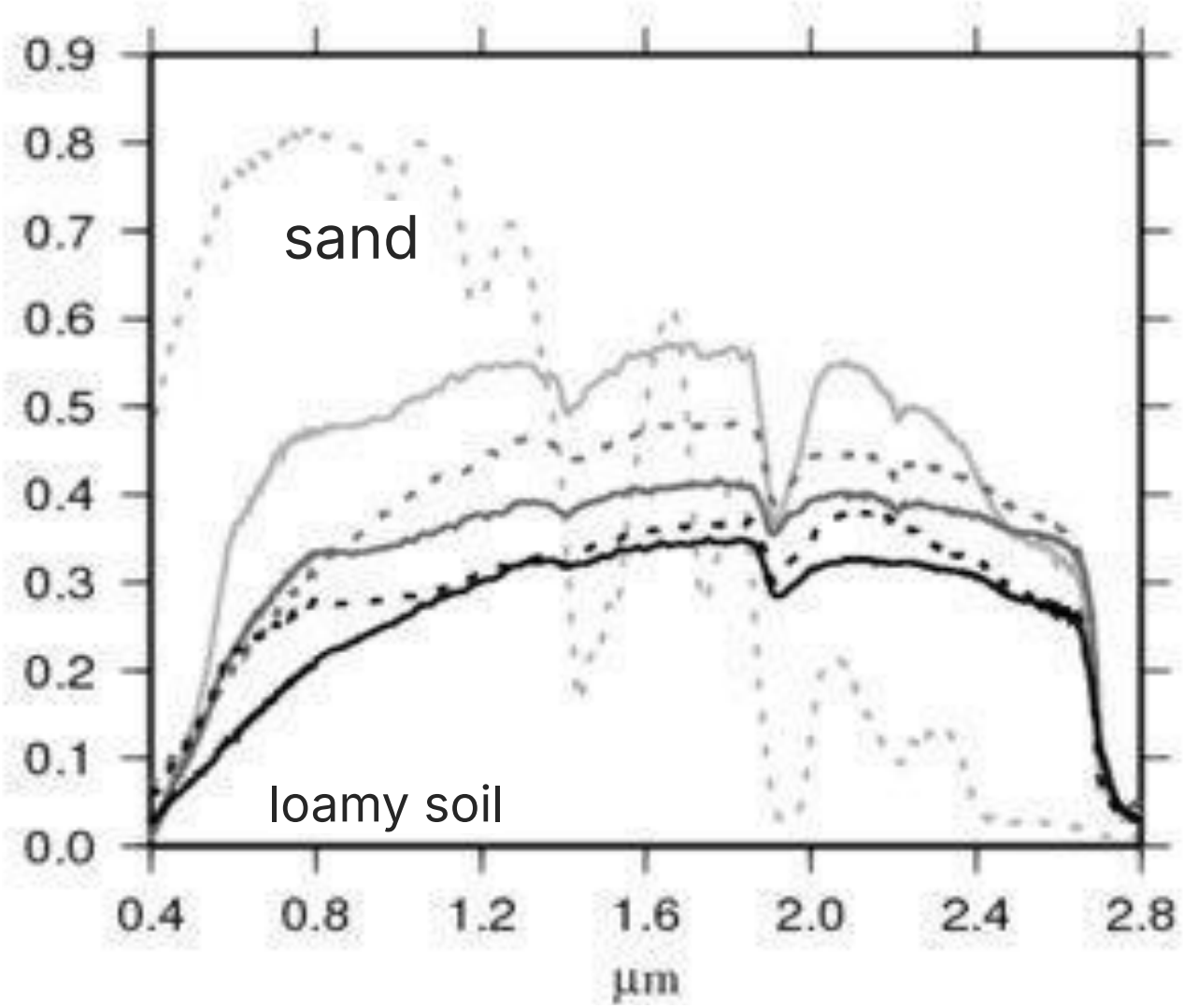


En general, la reflectancia aumenta a mayor longitud de onda. Sin embargo, esto depende de factores como el contenido de humedad, materia orgánica, textura y minerales.

- En el visible los suelos con alto contenido de materia orgánica absorben más y reflejan menos.
- El suelo seco refleja más luz en todo el espectro, el suelo húmedo absorbe mucho en el NIR y el SWIR.
- Los suelos arenosos reflejan más debido a su color. Lo suelos arcillosos tienen más absorción en SWIR debido a la presencia de minerales como caolinita y montmorillonita

® GULICH | Todos los derechos reservados

La firma espectral del suelo

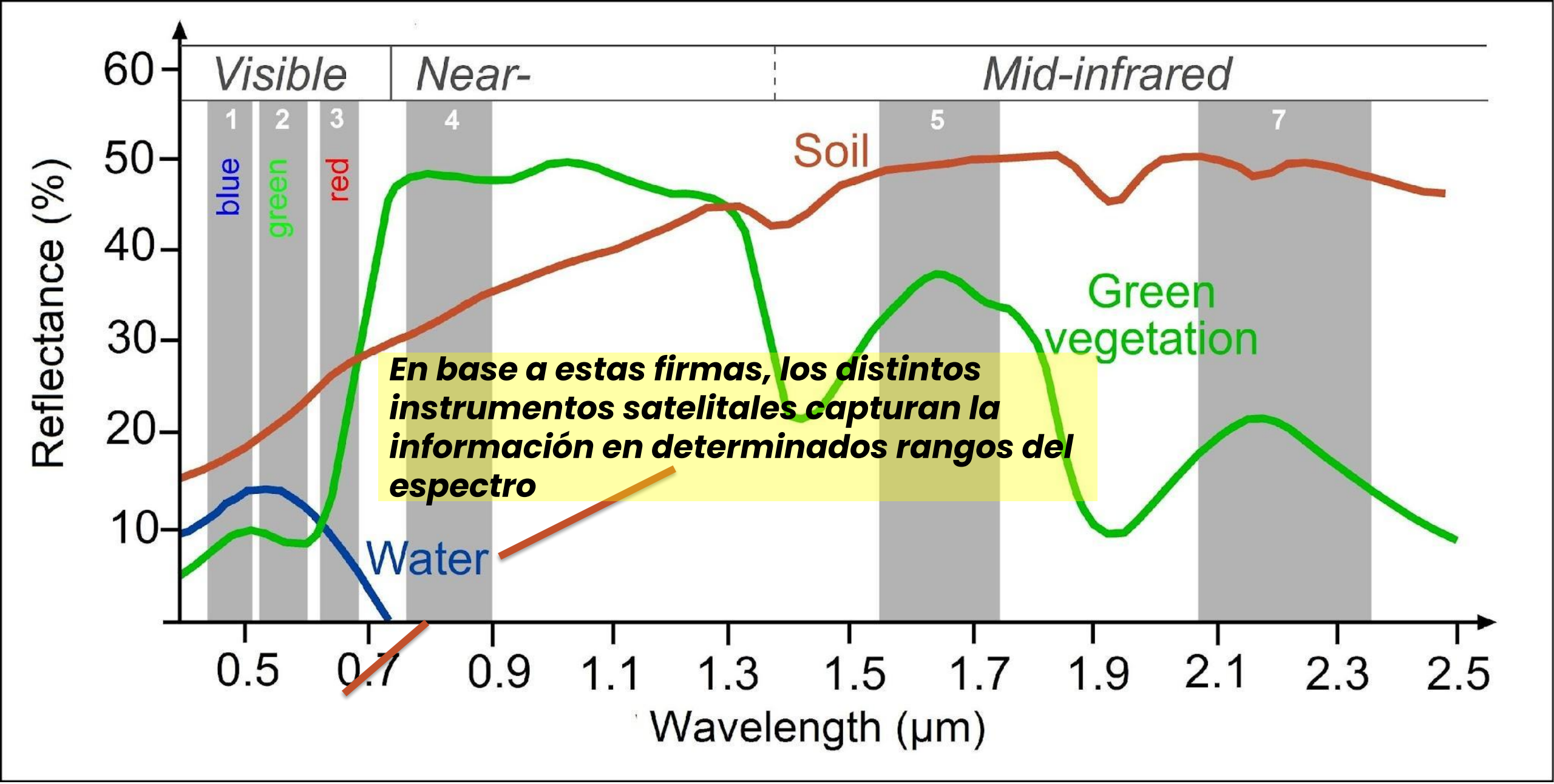


La textura influencia de manera indirecta al contenido de humedad.

La estructura del suelo y su rugosidad producen dispersión de tipo lambertiana

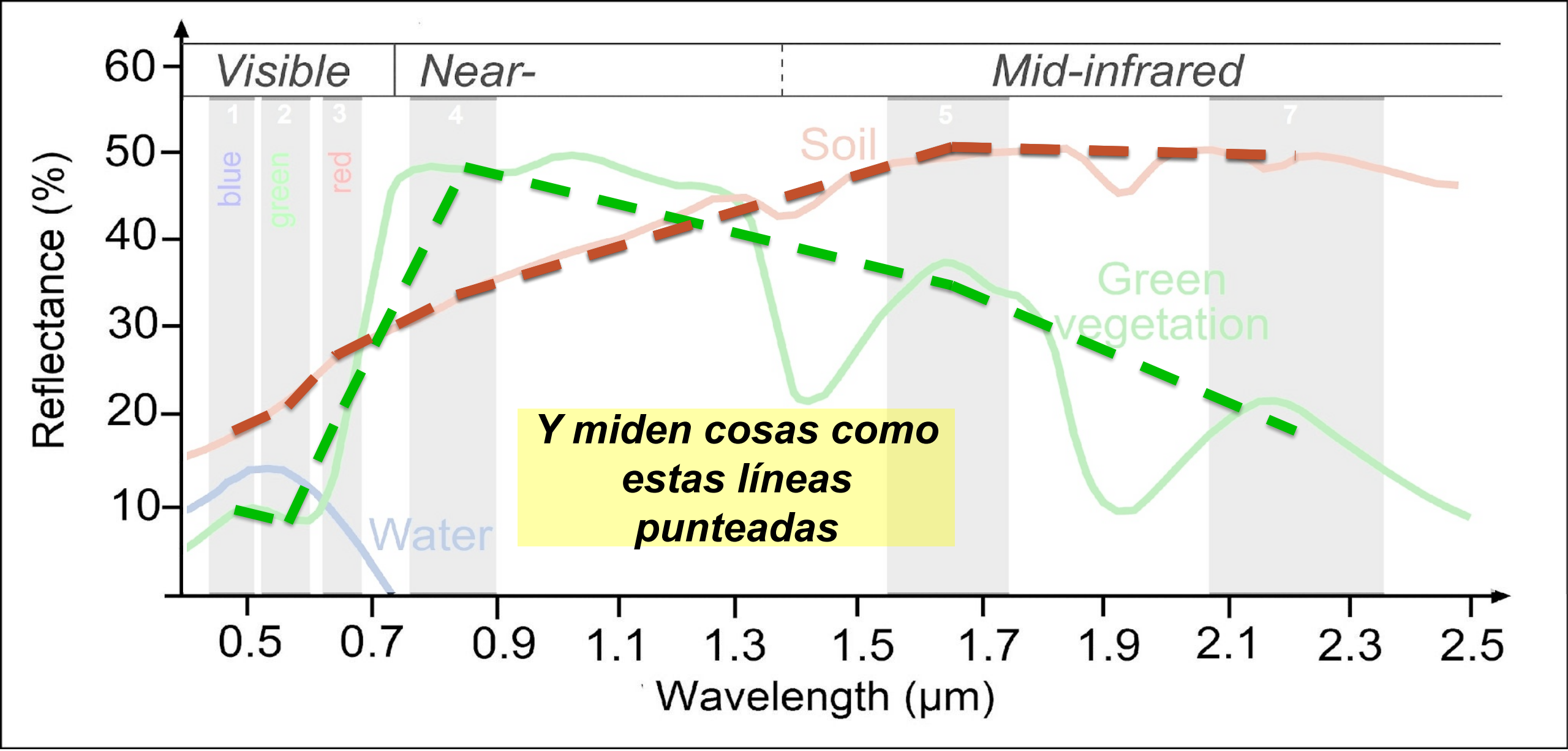
La temperatura del suelo no influye tanto en su reflectividad, pero sí en su emisividad (estudio de LST).

® GULICH | Todos los derechos reservados



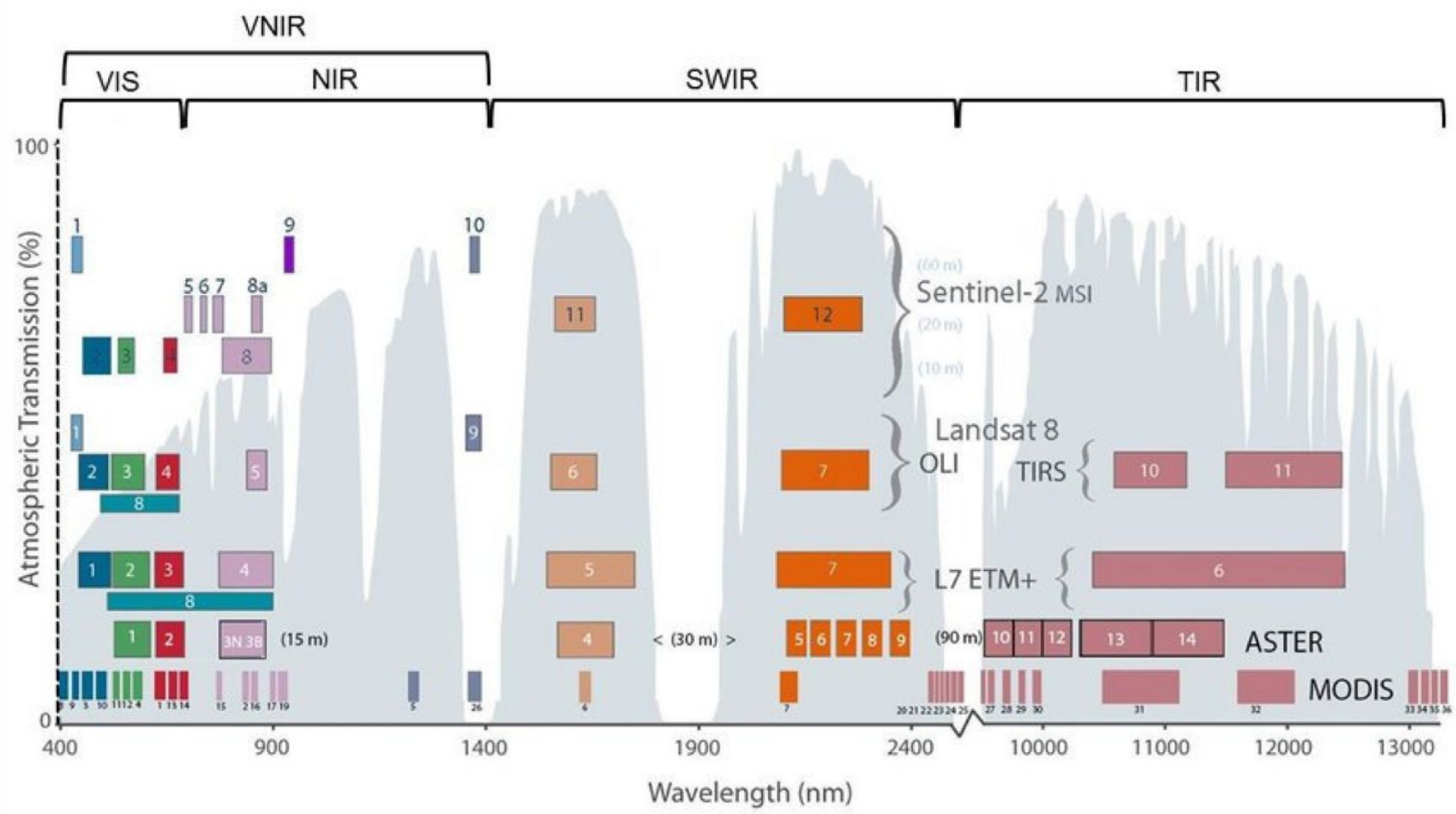
En base a estas firmas, los distintos instrumentos satelitales capturan la información en determinados rangos del espectro

® GULICH | Todos los derechos reservados



® GULICH | Todos los derechos reservados

Las regiones del espectro electromagnético y las bandas satelitales



Los distintos instrumentos satelitales capturan la información en determinados rangos del espectro y con distintos "recortes" del mismo, lo que se conoce como bandas espectrales

® GULICH | Todos los derechos reservados

Particularidades de las imágenes satelitales en Python

® GULICH | Todos los derechos reservados

Principales librerías utilizadas para procesar imágenes satelitales:



Pillow: Ofrece herramientas simples para abrir, modificar y guardar archivos de imágenes en muchos formatos. Es ideal para tareas básicas de procesamiento como redimensionamiento, recorte y filtrado.

NumPy: Se usa ampliamente junto con otras bibliotecas para manipular matrices de píxeles, ya que las imágenes se pueden representar como matrices de números.

scikit-image: Parte de la familia de herramientas SciPy, proporciona algoritmos para segmentación, transformación, filtrado y análisis de imágenes, y es especialmente útil en tareas de análisis de imágenes médicas y científicas.

OpenCV: Biblioteca muy popular para procesamiento de imágenes. Ofrece una amplia variedad de funciones para manipular, analizar y transformar imágenes, incluyendo filtrado, transformación de geometría, y detección de objetos.

Geospatial Data Abstraction Library (GDAL): Es una biblioteca fundamental para leer, escribir y procesar datos geoespaciales. Es comúnmente usada en el procesamiento de imágenes satelitales y geoespaciales, compatible con múltiples formatos raster y vectoriales.

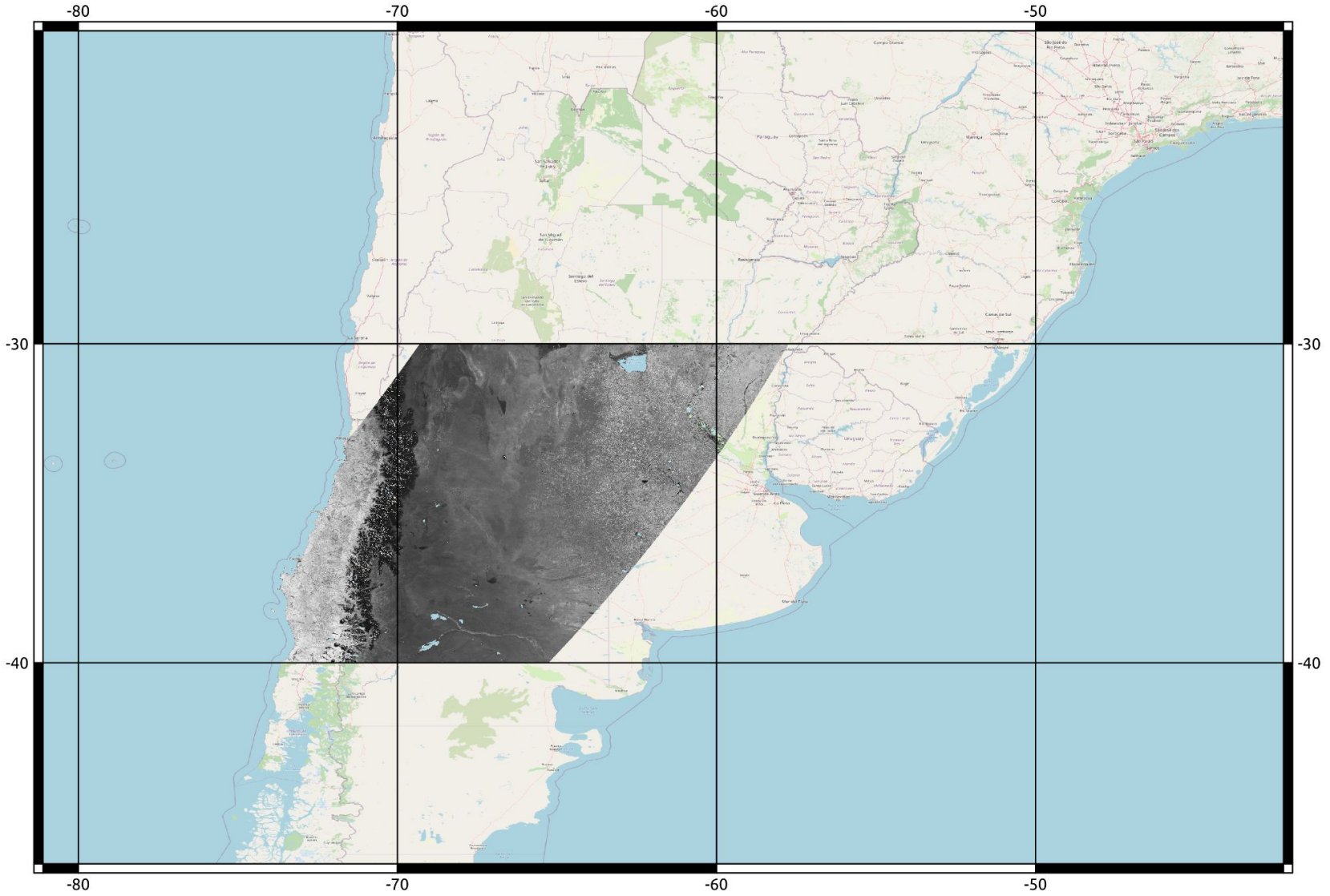
Rasterio: Especializada en el manejo de datos raster (como imágenes satelitales). Permite leer y escribir datos de imágenes geoespaciales (por ejemplo, en formatos GeoTIFF), facilitando el análisis y la manipulación de imágenes geoespaciales.

Las usaremos con las imágenes satelitales!

GDAL y Rasterio interpretan a las imágenes como una fuente de datos geoespacial

® GULICH | Todos los derechos reservados

Atributos específicos de las imágenes satelitales:

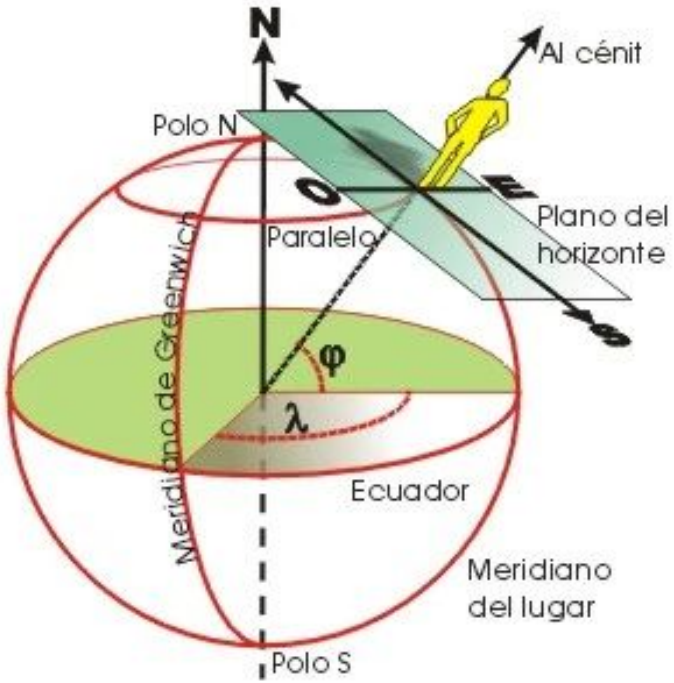


Cuando importamos una imagen satelital en Python, tenemos información sobre su geolocalización. Esto abarca dos aspectos:

- La **proyección o sistema de coordenadas** que se utiliza para localizar a la imagen (coordenadas tipo latitud / longitud, coordenadas planas, cartesianas, etc.)
- La **geotransformación**, que se refiere a las coordenadas de origen de la imagen, su rotación (si la tiene), y su resolución espacial (el tamaño de los píxeles en el terreno)

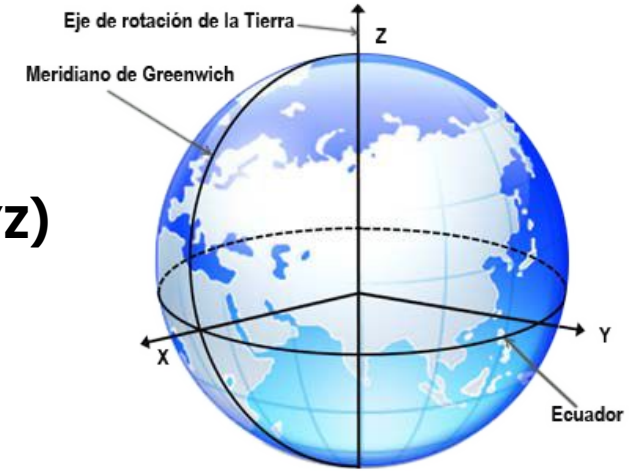
® GULICH | Todos los derechos reservados

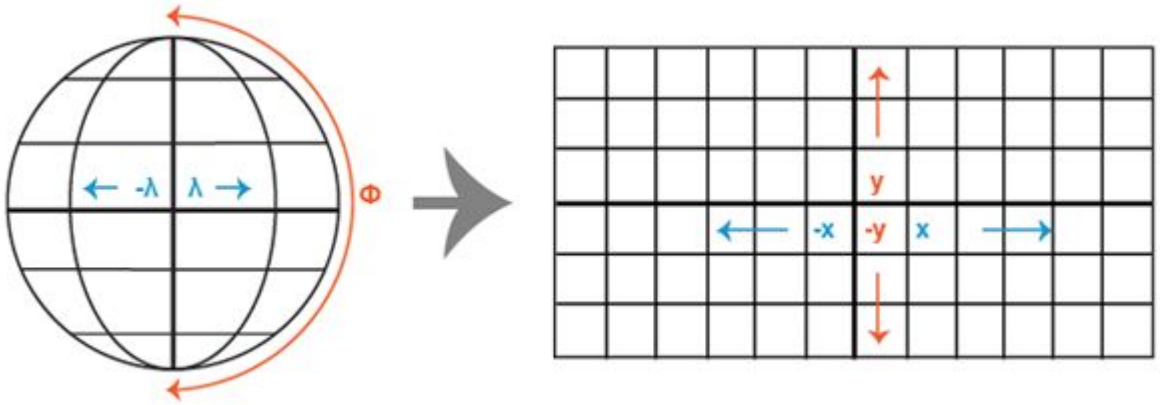
La proyección o sistema de coordenadas



Geográficas o Geodésicas

Cartesianas (XYZ)





Planas o Proyectadas

® GULICH | Todos los derechos reservados

La proyección o sistema de coordenadas

Parámetros geodésicos EPSG (European Petroleum Survey Group):

SRC	Código EPSG	Tipo de SRC
WGS 84	EPSG:4326	Geográfico
POSGAR 2007 / Faja 1	EPSG:5343	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 2	EPSG:5344	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 3	EPSG:5345	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 4	EPSG:5346	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 5	EPSG:5347	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 6	EPSG:5348	Proyectado
POSGAR 2007 / Faja 7	EPSG:5349	Proyectado
POSGAR 1994 / Faja 1	EPSG:22181	Proyectado
POSGAR 1994 / Faja 2	EPSG:22182	Proyectado

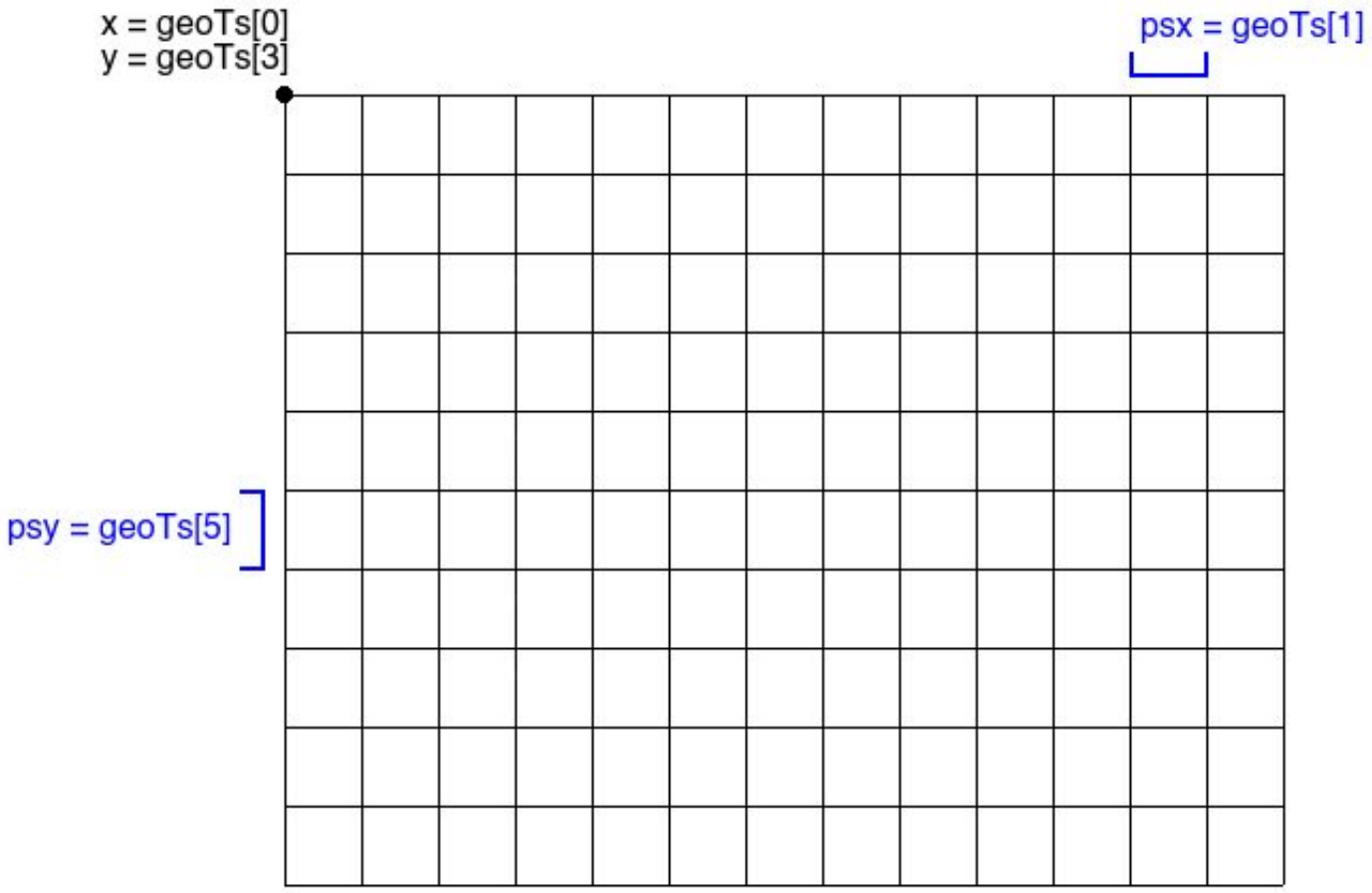
Repositorio ordenado de datos sobre Sistemas de Coordenadas

Sistema de referencia de coordenadas (SRC)

Nombre	EPSG:4326 - WGS 84
Unidades	Geográfico (utiliza latitud y longitud para las coordenadas)
Método	Lat/long (Geodetic alias)
Celestial body	Earth
Precisión	Based on *World Geodetic System 1984 ensemble* (EPSG:6326), which has a limited accuracy of **at best 2 meters.**
Referencia	Dinámico (depende de un dátum que no es fijo)

® GULICH | Todos los derechos reservados

La geotransformación



En GDAL:

GT(0) = Coordenada x de la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo de la matriz
GT(1) = Tamaño del píxel en sentido Oeste-Este
GT(2) = Parámetro de rotación de las filas (Normalmente es cero)
GT(3) = Coordenada y de la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo de la matriz
GT(4) = Parámetro de rotación de las columnas (Normalmente es cero)
GT(5) = Tamaño del píxel en sentido Norte-Sur (Este valor normalmente es negativo si el norte de la imagen coincide con la parte superior del array o la matriz)

En Rasterio, el equivalente a la transformación geoespacial de GDAL (GT) es la *transformación afín* (.transform) de la imagen :

transform.a = Tamaño del píxel en dirección Este-Oeste
transform.b = Rotación de las filas → Generalmente 0
transform.c = Coordenada X de la esquina superior izquierda
transform.d = Rotación de las columnas → Generalmente 0
transform.e = Tamaño del píxel en dirección Norte-Sur → Generalmente negativo
transform.f = Coordenada Y de la esquina superior izquierda

Tiene formato de matriz, como veremos en las Notebooks

® GULICH | Todos los derechos reservados

Notebook 02a: Imágenes Satelitales



® GULICH | Todos los derechos reservados

Interpretación de patrones espectrales

® GULICH | Todos los derechos reservados

Composiciones RGB en imágenes multiespectrales

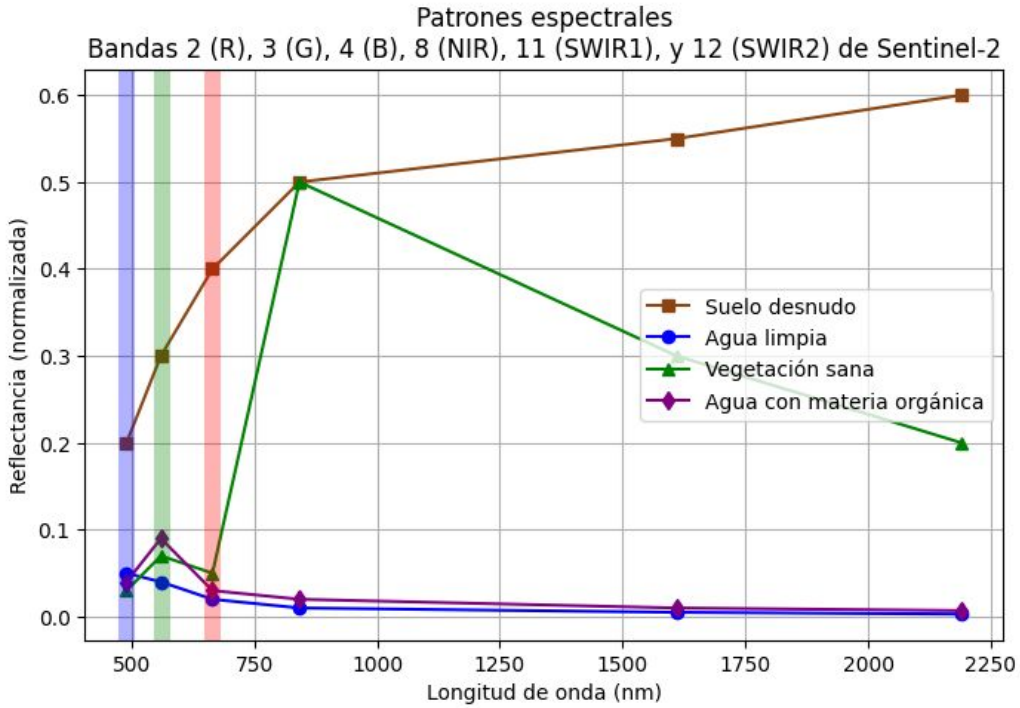


Color Natural

R: Rojo

G: **Verde**

B: **Azul**



® GULICH | Todos los derechos reservados

Composiciones RGB en imágenes multiespectrales

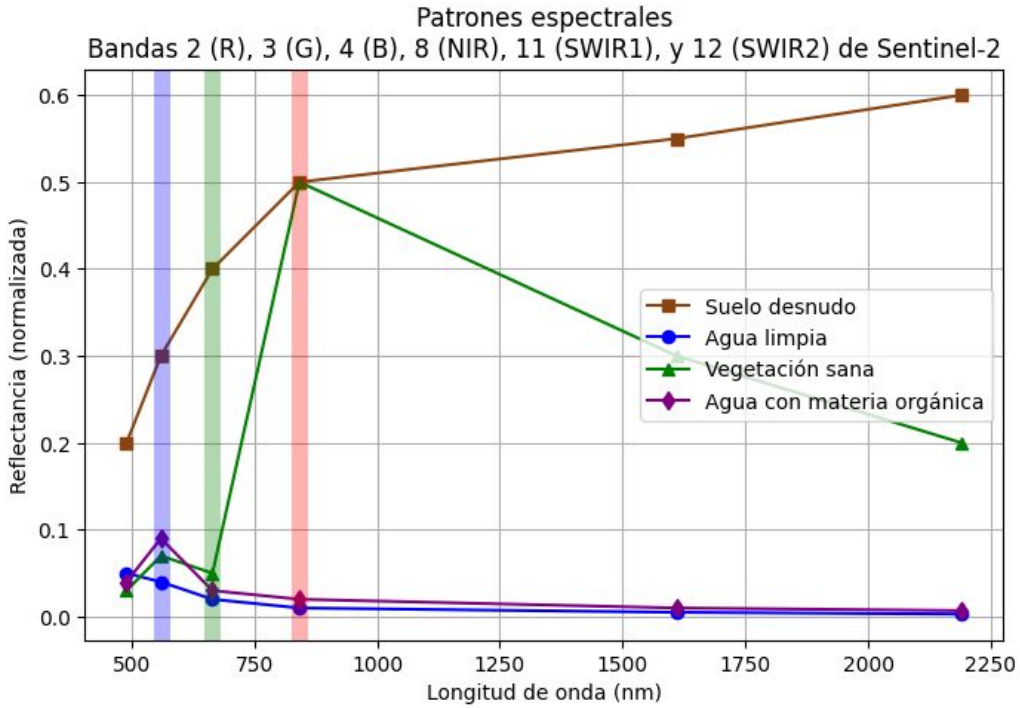


Falso Color (Vegetación)

R: **Infrarrojo Cercano**

G: **Rojo**

B: **Verde**



® GULICH | Todos los derechos reservados

Composiciones RGB en imágenes multiespectrales

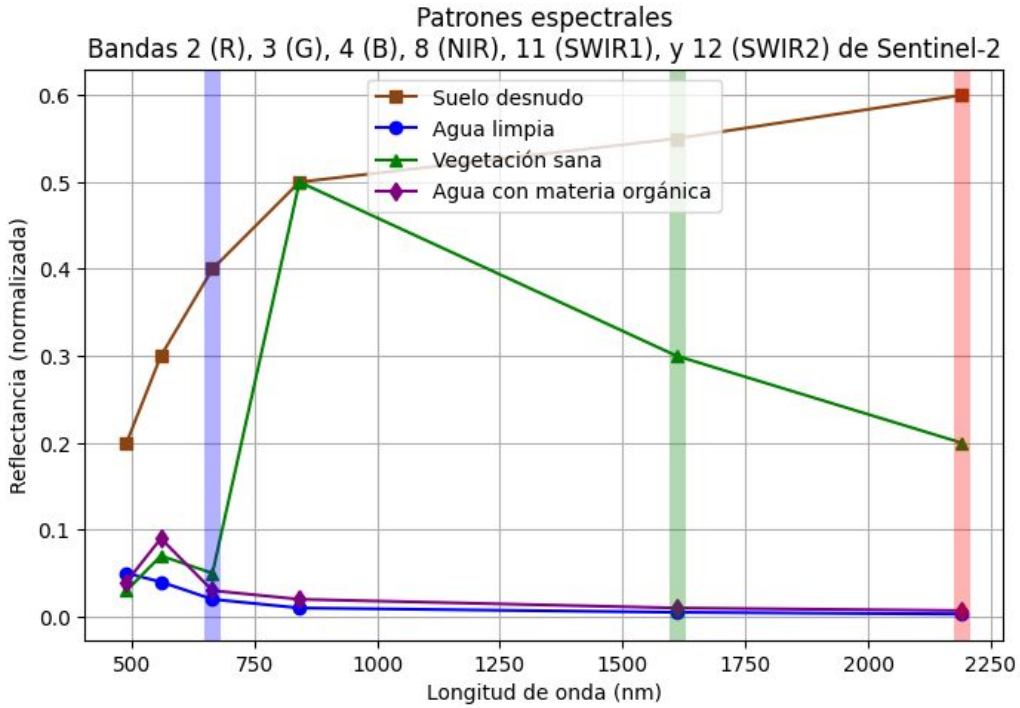


Falso Color (Urbano)

R: **SWIR2**

G: **SWIR1**

B: **Rojo**



® GULICH | Todos los derechos reservados

Composiciones RGB en imágenes multiespectrales

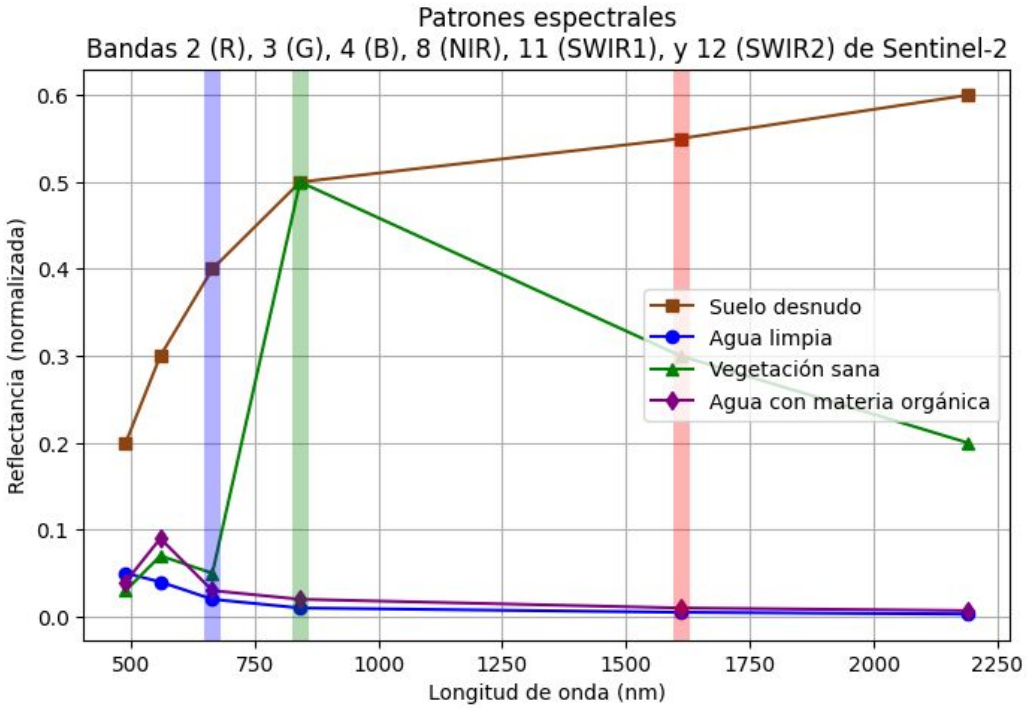


Falso Color

R: **SWIR1**

G: **Infrarrojo Cercano**

B: **Rojo**



® GULICH | Todos los derechos reservados

Índices Espectrales

® GULICH | Todos los derechos reservados

Índices Espectrales

- Los índices espectrales son combinaciones matemáticas de bandas correspondientes a diferentes longitudes de onda que se usan para estudiar determinados fenómenos o características, como la vegetación, el agua o la nieve.
- Muchos de ellos se encuentran normalizados al rango -1 a 1.
- Los nombres de estos índices varían mucho de acuerdo a los autores y su aplicación



https://www.indexdatabase.de/

® GULICH | Todos los derechos reservados

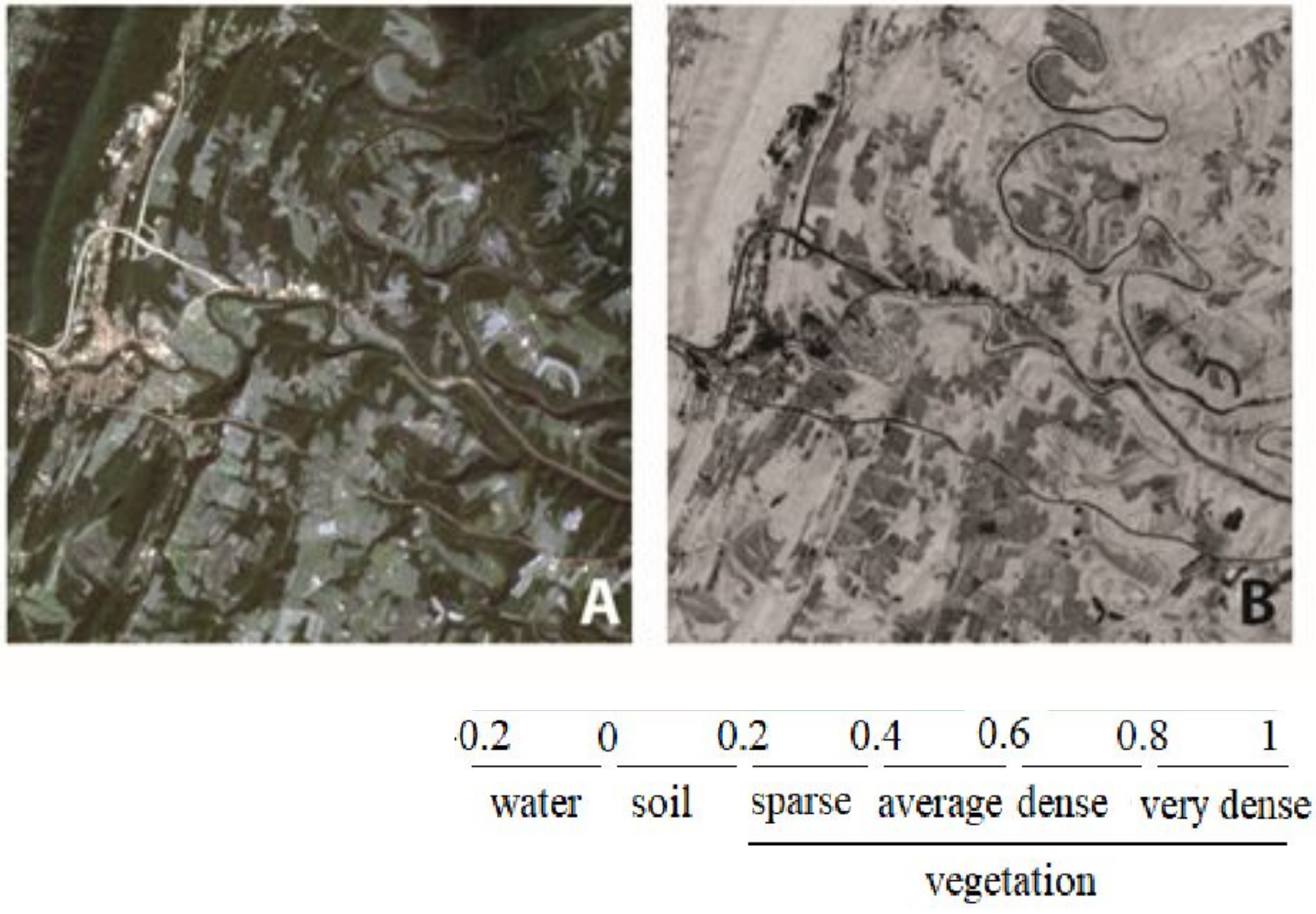
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

$$NDVI = (NIR - red) / (NIR + red)$$

- Valores de -1 a 1
- Correlacionado positivamente con el verdor, la densidad y la salud de la vegetación.

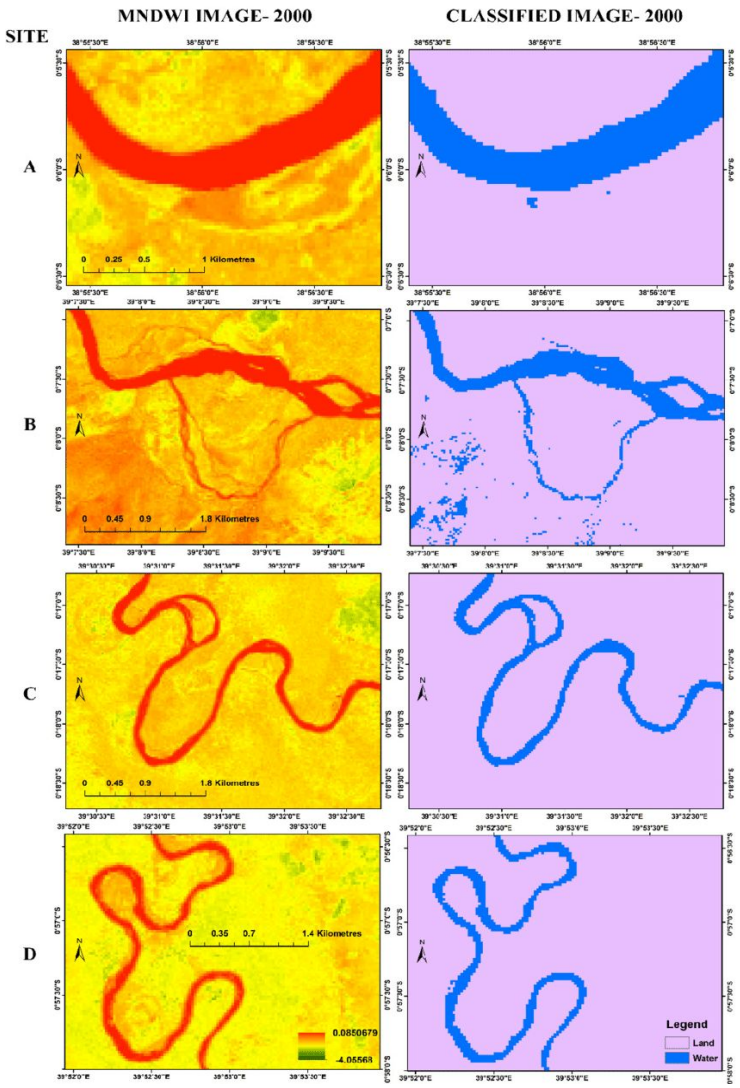
Problemas:

- Satura en valores muy altos de biomasa o vegetación muy densa
- Poco sensible a la vegetación dispersa espacialmente.



® GULICH | Todos los derechos reservados

Índices de AGUA



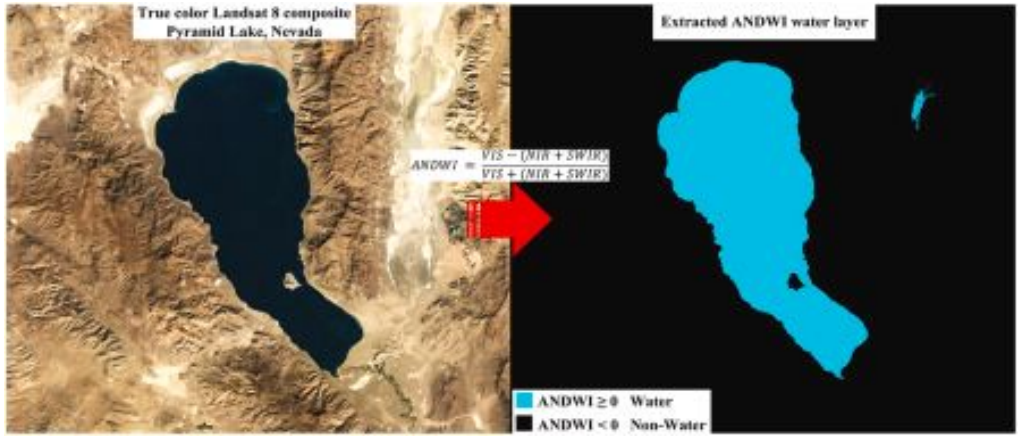
NDWI (Normalized Difference Water Index)

$$NDWI=(NIR-SWIR) / (NIR+SWIR)$$

MNDWI (Normalized Difference Water Index)

MNDWI = (Green - SWIR) / (Green + SWIR)

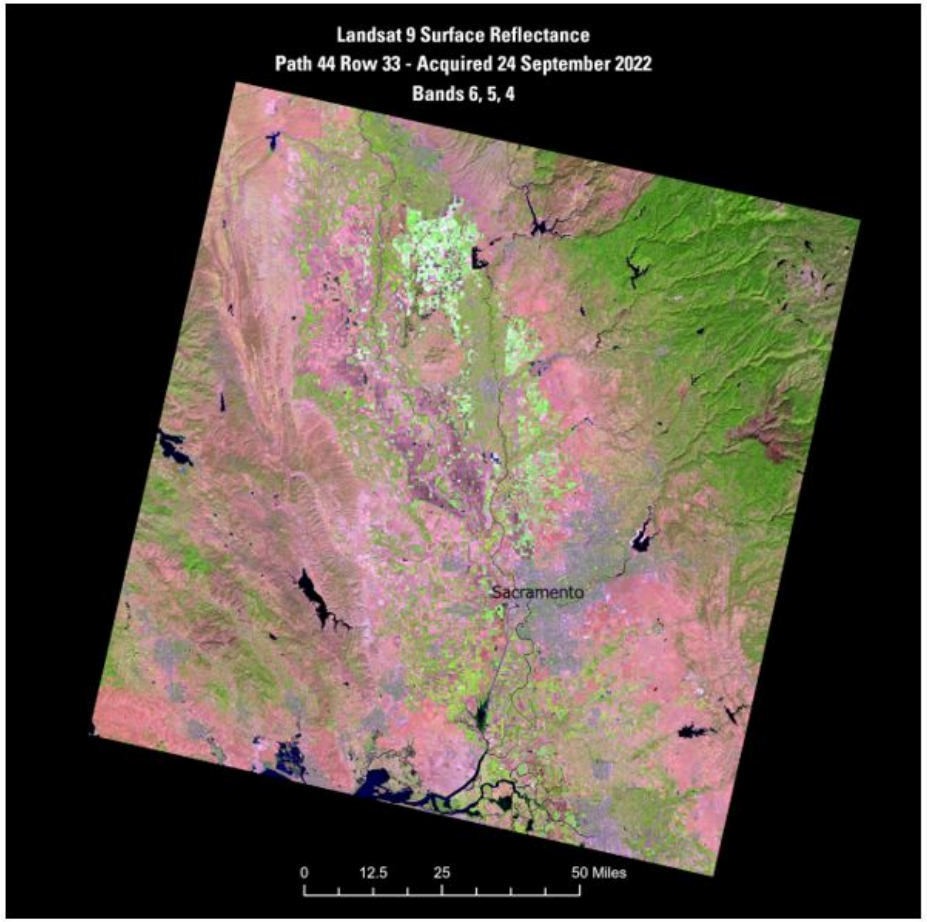
(seco) -1 a 1 (todo agua)

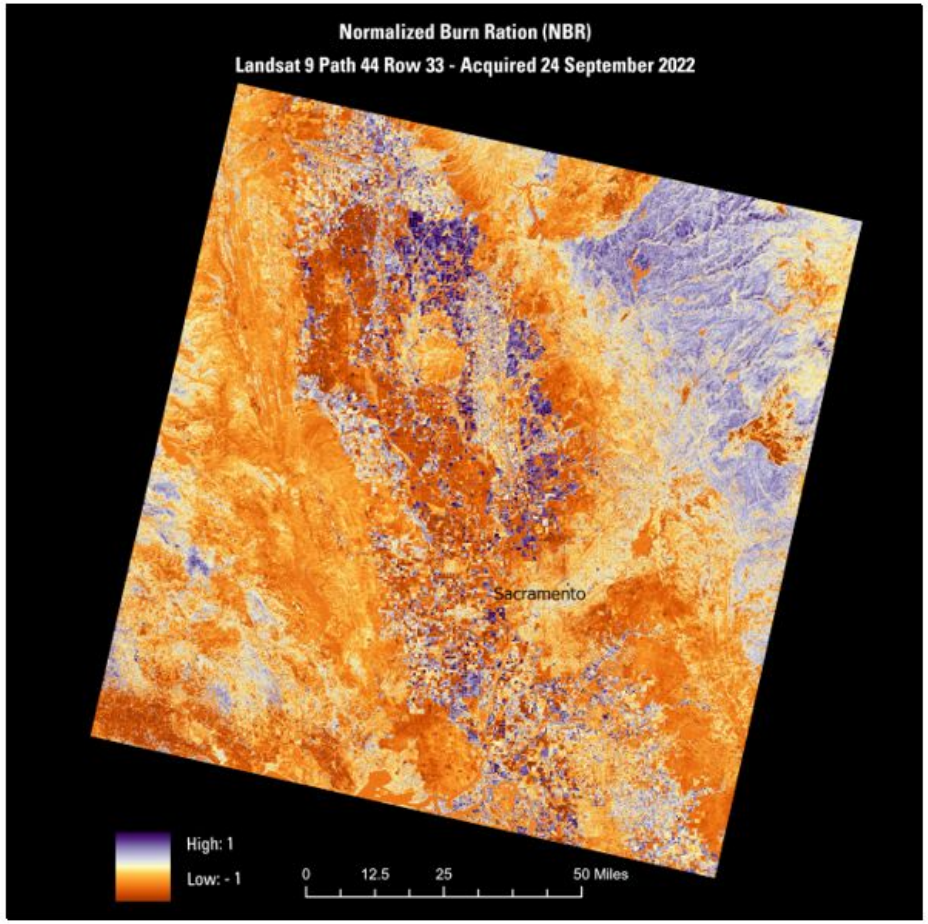


® GULICH | Todos los derechos reservados

NBR Normalized Burn Ratio

NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)



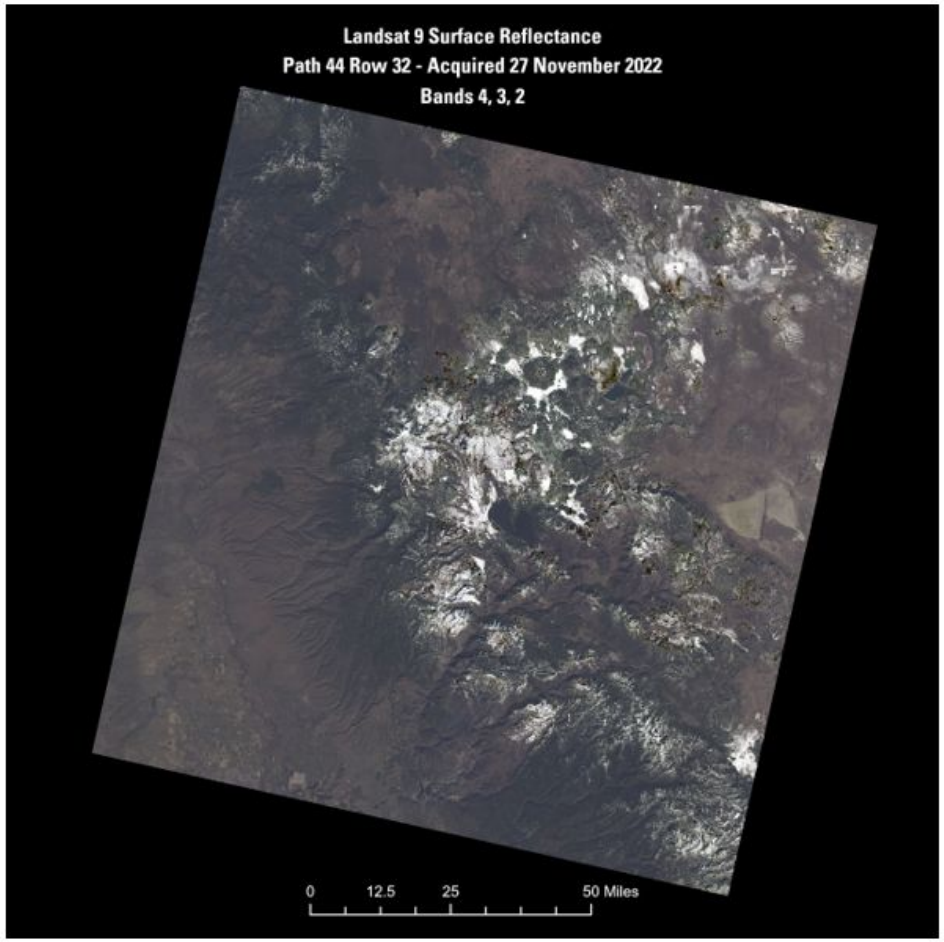


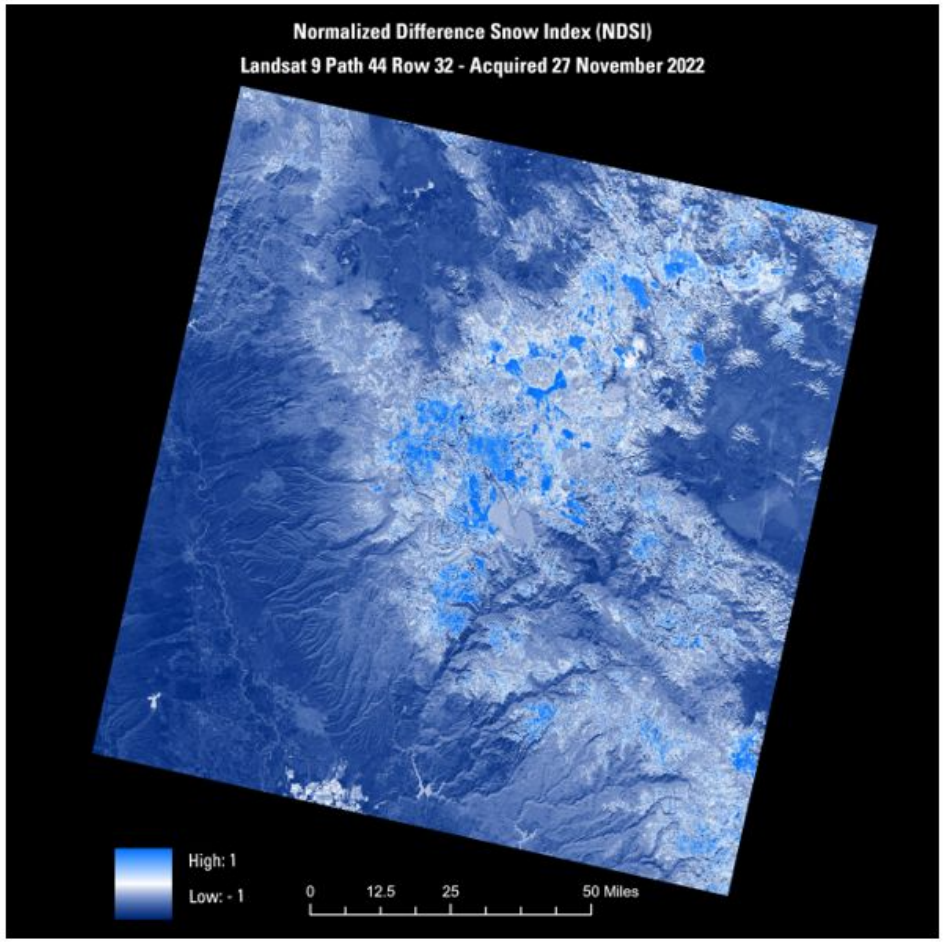
- Valores de -1 a 1
- Identifica áreas quemadas
- Mide además la severidad del incendio.

® GULICH | Todos los derechos reservados

NDSI Normalized Difference Snow Index

NDSI = (Green – SWIR1) / (Green + SWIR1)





- Valores de -1 a 1
- Permite distinguir nieve de otras coberturas como la vegetación o el suelo desnudo.
- A veces pede confundir la nieve con el agua

® GULICH | Todos los derechos reservados

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?

Gulich UNC CONAE